DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO
AJEDREZ DIGITAL

1. FINALIDAD

Crear una aplicación de escritorio en Java con JavaFX para jugar al ajedrez con todas las reglas oficiales, incorporando autenticación de usuarios mediante cuenta Google (OAuth) y almacenamiento persistente de partidas en la nube utilizando Firebase.

2. PÚBLICO OBJETIVO

Jugadores de ajedrez aficionados que quieran practicar en PC.

3. OBJETIVOS GENERALES

- Implementar un juego de ajedrez 100% funcional.
- Aplicar Programación Orientada a Objetos, herencia y patrón MVC.
- Integrar un sistema de autenticación de usuarios mediante OAuth con cuenta Google.
- Implementar almacenamiento y recuperación de datos en la nube utilizando Firebase.
- Diseñar una arquitectura cliente-servidor segura y escalable.
- Incluir todas las reglas oficiales (enroque, captura al paso, promoción).

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Tablero gráfico 8x8 con piezas visuales.
- Lógica completa de movimientos y validaciones.
- Implementación de todas las reglas especiales (enroque, captura al paso, promoción).
- Cronómetro por jugador con tiempo configurable.
- Sistema de puntuación automática.
- Estados de partida (jaque mate, tablas, etc.).
- Historial de movimientos y opción de deshacer.
- Asociación de partidas al usuario autenticado.
- Guardado automático de partidas en la base de datos en la nube.
- Recuperación de partidas previamente almacenadas.

5. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES (VERSIÓN BASE)

1. Inicio de sesión con cuenta Google.

2. Nueva partida.

3. Cargar partida guardada en la nube.

4. Mover piezas con validación automática.

5. Reglas especiales: enroque, captura al paso, promoción.

6. Cronómetro con incremento opcional.

7. Panel de puntuación y piezas capturadas.

8. Finalizar partida (victoria / derrota / tablas).

9. Deshacer último movimiento.

10. Cierre de sesión

6. AMPLIACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES

6.1 Mejoras en el Sistema de Tiempo

6.1.1 Configuración personalizada por jugador

• Posibilidad de establecer un tiempo inicial distinto para cada jugador.

• Ejemplo: Jugador 1 → 10 minutos / Jugador 2 → 6 minutos.

• Configuración previa al inicio de la partida.

• Validación para evitar valores inválidos (tiempos negativos o cero).

6.1.2 Modos de juego por tiempo

Modo Normal:

• Tiempo fijo por jugador.

• Sin incremento por movimiento.

Modo Blitz (con incremento):

• Tiempo inicial configurable.

• Incremento automático de +3 segundos (configurable) tras cada movimiento válido.

• Aplicación inmediata del incremento tras validar la jugada.

6.2 Gestión Avanzada de Partida

6.2.1 Pausa de partida

• Botón de pausa que detiene ambos cronómetros.

• Indicador visual de partida pausada.

• Bloqueo temporal de movimientos mientras esté activa la pausa.

6.2.2 Guardado de partida

• Guardado del estado completo de la partida, incluyendo:

- Posición de todas las piezas.

- Turno actual.

- Tiempos restantes.

- Historial de movimientos.

- Estados especiales (enroque, captura al paso, etc.).

6.2.3 Reanudación de partida

• Recuperación desde la base de datos en la nube.

• Restauración exacta del estado previo al guardado.

• Reanudación de cronómetros con el tiempo restante almacenado.

6.2.4 Historial de partidas

• Listado por usuario

• Fecha de la partida.

• Duración total.

• Resultado final.

• Posibilidad de eliminación de partidas almacenadas.

6.3 Sistema Avanzado de Historial de Movimientos

6.3.1 Visualización en notación oficial

• Mostrar movimientos en notación algebraica estándar.

• Ejemplo: 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6.

• Panel lateral con listado ordenado de jugadas.

• Actualización automática tras cada movimiento válido.

6.3.2 Persistencia del historial

• El historial se guarda junto con la partida.

• Posibilidad futura de exportación en formato PGN.

6.3.3 Renderizado histórico (Fase evolutiva)

• Al hacer clic sobre un movimiento del historial, el tablero se renderizará tal y como estaba tras ejecutarse dicha jugada.

• Requiere almacenamiento de estados intermedios o reconstrucción secuencial.

• Navegación por jugadas (anterior / siguiente).

• Implementación prevista como mejora en una segunda fase del proyecto.

7. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES ACTUALIZADAS (VERSIÓN COMPLETA)

1. Inicio de sesión con cuenta Google.
2. Nueva partida.
3. Cargar partida desde la nube.
4. Movimiento de piezas con validación automática.
5. Reglas especiales: enroque, captura al paso y promoción.
6. Cronómetro configurable por jugador.
7. Modo Blitz con incremento por movimiento.
8. Pausar / Guardar / Reanudar partida.
9. Panel de puntuación y piezas capturadas.
10. Historial en notación algebraica.
11. Navegación por movimientos (fase avanzada).
12. Finalizar partida (victoria / derrota / tablas).
13. Deshacer último movimiento.
14. Historial de partidas del usuario.
15. Cierre de sesión.